

	Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4052		
	Versión 1.0	18/06/2026	

Gestión de Riesgos
***PROYECTO: “Plataforma Integral para la Gestión
y Administración de Becas Académicas (Beca360)”***

Profesores:

Profesor a cargo del curso: Mag. Ing. Gabriela Salem

Profesores a cargo del proyecto: Ing. Silvina Novoa

	Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4052		
	Versión 1.0	18/06/2026	

Historial de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Rol	Autor
18/06/2026	1.0	Primer planteo de riesgos	Fundador	Joseph Mansilla

	Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4052		
	Versión 1.0	18/06/2026	

Objetivos

El siguiente documento tiene como objetivo identificar, analizar, evaluar y gestionar los riesgos asociados al desarrollo e implementación de la plataforma Beca360, considerando los factores internos y externos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Asimismo, este documento busca establecer un mecanismo de seguimiento continuo que permita actualizar los riesgos identificados, incorporar nuevos escenarios y facilitar la toma de decisiones para asegurar la correcta ejecución del proyecto bajo el modelo SaaS institucional planteado

 UTN.BA	Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4052		
	Versión 1.0	18/06/2026	

1. Lista de Riesgos

Id	Descripción	Fecha	Contexto	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Exposición (P x I)	Plan de Acción	Vigente
R1	Resistencia al cambio por parte del personal administrativo de instituciones	16/06/2026	Instituciones con procesos manuales o sistemas legacy	Media	Alto	Alta	P1	Sí
R2	Baja adopción de la plataforma por parte de universidades	16/06/2026	Decisión de compra depende de presupuesto y priorización TI	Media	Alto	Alta	P2	Sí
R3	Ambigüedad en requisitos funcionales de gestión de becas	16/06/2026	Diversidad de reglas entre instituciones	Alta	Medio	Alta	P3	Sí
R4	Problemas de integración con sistemas académicos existentes (tipo SIU Guaraní o similares)	16/06/2026	Cada universidad tiene infraestructura distinta	Media	Alto	Alta	P4	Sí
R5	Vulnerabilidades de seguridad en datos sensibles de estudiantes	16/06/2026	Manejo de datos personales y documentación académica	Media	Alto	Alta	P5	Sí
R6	Fallas en escalabilidad del sistema ante alta cantidad de postulaciones	16/06/2026	Picos en convocatorias masivas	Media	Alto	Alta	P6	Sí
R7	Retrasos en el cronograma del proyecto	16/06/2026	Dependencia de múltiples módulos (evaluación, reporting, etc.)	Alta	Medio	Alta	P7	Sí
R8	Falta de definición clara de criterios de evaluación de becas por institución	16/06/2026	Cada institución define reglas distintas	Alta	Alto	Alta	P8	Sí
R9	Cambios frecuentes en el alcance del proyecto (scope creep)	16/06/2026	Evolución del diseño conceptual en curso académico	Alta	Alto	Alta	P9	Sí
R10	Baja calidad o inconsistencia en datos cargados por estudiantes	16/06/2026	Formularios de postulación sin validación estricta	Baja	Bajo	Baja	P10	Sí
R11	Problemas legales o normativos en tratamiento de datos personales	16/06/2026	Cumplimiento de leyes de protección de datos	Media	Alto	Alta	P11	Sí

	Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4052		
	Versión 1.0	18/06/2026	

R12	Sobrecarga funcional del sistema (demasiadas features en MVP)	16/06/2026	Intento de cubrir todo el ciclo de becas en primera versión	Alta	Alto	Alta	P12	Sí
R13	Problemas de usabilidad para usuarios administrativos no técnicos	16/06/2026	Personal institucional con baja alfabetización digital	Media	Bajo	Baja	P13	Sí
R14	Dependencia de un único proveedor de infraestructura cloud (vendor lock-in)	16/06/2026	Arquitectura SaaS alojada en infraestructura de terceros sin plan de contingencia	Baja	Medio	Baja	P14	Sí
R15	Falta de presupuesto o financiamiento para completar el desarrollo	16/06/2026	Proyecto académico conceptual sin financiamiento garantizado	Baja	Alto	Media	P15	Sí
R16	Rotación de personal clave en el equipo de desarrollo	16/06/2026	Equipo pequeño con conocimiento técnico concentrado en pocos integrantes	Media	Alto	Alta	P16	Sí
R17	Falta de documentación técnica y funcional del sistema	16/06/2026	Desarrollo predefinido sin documentación definida	Baja	Alta	Media	P17	Sí
R18	Errores en el módulo de reportes que afecten la toma de decisiones institucionales	16/06/2026	Generación de indicadores para autoridades y organismos financiadores	Baja	Alto	Media	P18	Sí
R19	Incumplimiento de niveles de servicio (SLA) de disponibilidad de la plataforma	16/06/2026	Plataforma SaaS crítica durante períodos de convocatoria activa	Media	Alto	Alta	P19	Sí
R20	Pérdida o corrupción de datos durante migración desde sistemas legacy	16/06/2026	Instituciones con datos históricos en sistemas no digitalizados o en papel	Baja	Alto	Media	P20	Sí
R21	Ausencia de pruebas de aceptación con usuarios reales antes del lanzamiento	16/06/2026	Diseño conceptual sin validación con instituciones ni estudiantes reales	Media	Baja	Baja	P21	Sí

	Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4052		
	Versión 1.0	18/06/2026	

2. Planes de Acción

Id	Estrategia	Descripción de la Acción	Disparadores del Plan	Responsable
P1	Mitigar	Diseñar un plan de gestión del cambio con capacitación institucional progresiva y materiales de onboarding. Designar referentes institucionales (champions) para facilitar la transición.	Feedback negativo de usuarios administrativos; tasa de adopción < 50% en los primeros 30 días de uso.	Líder de Proyecto / Responsable de Implementación
P2	Mitigar	Desarrollar una estrategia comercial con demos personalizados, casos de uso documentados y un programa de pilotos gratuitos con universidades aliadas.	Ausencia de nuevos contratos institucionales en 60 días; desistimiento de instituciones durante negociación.	Responsable Comercial / Líder de Proyecto
P3	Mitigar	Establecer sesiones de relevamiento estructurado con instituciones piloto y documentar requisitos con plantillas estandarizadas. Diseñar un motor de reglas de negocio configurable por institución.	Conflictos entre requisitos de distintas instituciones; solicitudes de cambio reiteradas en especificaciones ya aprobadas.	Analista Funcional / Líder de Proyecto
P4	Mitigar	Diseñar APIs RESTful estándar y módulos de integración genéricos. Desarrollar un conector específico para SIU Guaraní como caso base y documentar la interfaz de integración.	Falla en pruebas de integración con sistemas institucionales; incompatibilidad técnica detectada en relevamiento.	Arquitecto de Software / Equipo de Desarrollo
P5	Mitigar	Implementar cifrado de datos en tránsito y en reposo, autenticación multifactor y auditorías de seguridad periódicas. Alinear la arquitectura con estándares de ciberseguridad reconocidos (ISO 27001 o equivalente).	Detección de vulnerabilidades en pruebas de penetración; incidente de seguridad reportado por usuario o institución.	Responsable de Seguridad Informática / Equipo de Desarrollo
P6	Mitigar	Realizar pruebas de carga antes de cada convocatoria masiva. Implementar arquitectura cloud con auto-scaling y balanceo de carga para absorber picos de demanda.	Tiempos de respuesta > 3 segundos en pruebas de carga; caída del sistema durante período de convocatoria activa.	Arquitecto Cloud / Equipo de Infraestructura
P7	Mitigar	Implementar metodología ágil con sprints cortos y revisiones semanales de avance. Incorporar buffer de tiempo en hitos críticos y establecer criterios de aceptación por entregable.	Desvío > 20% respecto al cronograma planificado; bloqueos reiterados en tareas del camino crítico.	Líder de Proyecto / Scrum Master
P8	Mitigar	Diseñar un módulo de configuración de reglas de evaluación flexible que permita a cada institución definir sus propios criterios sin requerir desarrollo adicional. Documentar el modelo de configuración.	Solicitud de personalización de criterios por parte de una institución no contemplada en el diseño; rechazo del prototipo por inadaptabilidad.	Analista Funcional / Líder de Producto

	Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4052		
	Versión 1.0	18/06/2026	

P9	Evitar	Establecer un proceso formal de control de cambios (formulario, análisis de impacto, aprobación). Definir y congelar el alcance del MVP para la primera versión. Diferir funcionalidades secundarias a releases posteriores.	Solicitudes de nuevas funcionalidades no contempladas en el MVP; incorporación de requisitos sin análisis de impacto aprobado.	Líder de Proyecto / Sponsor del Proyecto
P10	Mitigar	Implementar validaciones automáticas en formularios de postulación (formatos, campos obligatorios, documentos requeridos) con mensajes de error descriptivos que guíen al estudiante.	Alto porcentaje de formularios rechazados por errores; quejas de usuarios sobre complejidad o falta de claridad en el formulario.	Equipo de Desarrollo / Diseñador UX
P11	Mitigar	Contratar asesoría legal especializada en protección de datos. Redactar políticas de privacidad, términos de uso y procedimientos de consentimiento informado alineados con normativa vigente (Ley 25.326 de Argentina y equivalentes internacionales).	Modificaciones en normativas de protección de datos vigentes; reclamo legal presentado por usuario o institución.	Asesor Legal / Líder de Proyecto
P12	Evitar	Definir y documentar el alcance mínimo del MVP priorizando funcionalidades core: gestión de convocatorias, postulaciones, validación documental y reportes básicos. Diferir funcionalidades secundarias a versiones futuras mediante backlog priorizado.	Backlog de desarrollo superior a la capacidad del equipo; funcionalidades secundarias bloqueando el avance del núcleo del sistema.	Líder de Proyecto / Product Owner
P13	No considerar	Incorporar principios de diseño UX centrado en el usuario no técnico. Realizar pruebas de usabilidad con perfiles administrativos reales. Proveer tutoriales, guías rápidas y soporte de onboarding institucional.	Errores frecuentes de usuarios en tareas básicas del sistema; volumen elevado de consultas al help desk sobre el mismo proceso.	Diseñador UX / Responsable de Capacitación
P14	Mitigar	Diseñar la arquitectura con tecnologías abiertas y portables (contenedores Docker, Kubernetes). Documentar procedimientos de migración entre proveedores cloud y evaluar arquitecturas multi-cloud.	Incremento significativo de costos del proveedor cloud actual; degradación sostenida del nivel de servicio del proveedor.	Arquitecto de Software / Líder de Infraestructura
P15	Mitigar	Elaborar un presupuesto detallado con reservas de contingencia del 10-15%. Identificar fuentes de financiamiento alternativas (fondos universitarios, capital de riesgo, subsidios de innovación tecnológica).	Desvío presupuestario acumulado > 15% respecto al plan; rechazo o demora de fuente de financiamiento proyectada.	Líder de Proyecto / Patrocinador del Proyecto
P16	Mitigar	Documentar decisiones de arquitectura, procesos y conocimiento técnico desde el inicio. Implementar revisiones de código entre pares y distribuir responsabilidades técnicas entre al menos dos miembros del equipo.	Renuncia o ausencia prolongada de un desarrollador clave; identificación de conocimiento crítico concentrado en una sola persona.	Líder de Proyecto / Líder Técnico
P17	Mitigar	Establecer estándares de documentación como parte de la definición de hecho (DoD) en cada sprint. Utilizar herramientas colaborativas (Confluence, Wiki) y asignar un responsable de documentación por módulo.	Documentación ausente o desactualizada al cierre de un sprint; incorporación de nuevo integrante sin documentación disponible.	Líder de Proyecto / Equipo de Desarrollo
P18	Mitigar	Implementar pruebas automatizadas de validación de datos en el módulo de reportes. Comparar resultados con fuentes de datos primarias antes del lanzamiento y en cada actualización del módulo.	Discrepancias detectadas entre reportes generados y datos fuente; quejas de autoridades institucionales por indicadores incorrectos.	Analista de Datos / Equipo de QA

	Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4052		
	Versión 1.0	18/06/2026	

P19	Transferir / Mitigar	Definir SLAs contractuales con el proveedor cloud. Implementar monitoreo de disponibilidad 24/7 y un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP). Comunicar ventanas de mantenimiento con anticipación a instituciones.	Disponibilidad de la plataforma < 99,5% durante período de convocatoria activa; interrupción del servicio > 2 horas en proceso crítico.	Responsable de Infraestructura / Líder de Proyecto
P20	Mitigar	Diseñar el proceso de migración con validación por etapas, backups previos y un ambiente de pruebas específico. Definir criterios de aceptación para validar la integridad de los datos migrados antes de la puesta en producción.	Errores en scripts de migración; discrepancia entre datos origen y datos migrados superior al 0,1%.	Arquitecto de Datos / Líder Técnico
P21	Mitigar	Planificar sesiones de pruebas de aceptación de usuario (UAT) con representantes de instituciones piloto (administrativos y estudiantes). Incorporar el feedback obtenido en las últimas iteraciones previas al lanzamiento.	UAT no incluido en el cronograma; lanzamiento planificado sin validación de usuarios reales de ninguna institución.	Líder de Proyecto / Responsable de QA

3. Criterios

Leyenda	Nivel de exposición
Importante	Requiere Plan de Acción inmediato
Moderado	Monitorear y evaluar acciones preventivas
Tolerable	Aceptar y registrar

4. Estrategias

Leyenda	Estrategias de Respuesta al Riesgo
Mitigar	Reducir la probabilidad y/o el impacto del riesgo.
Evitar	Eliminar la causa del riesgo o cambiar el plan para que no ocurra.
Transferir	Trasladar el impacto negativo a un tercero (proveedor, aseguradora).
Aceptar	Reconocer el riesgo y no tomar acción proactiva (pasiva o activa con reserva).